

Auxiliar 9

VRP

Profesores: Andre Carboni, Pablo Jofré & Azucena Orellana

Auxiliares: José Guzmán, Agustín Moreno, Anaís Muñoz, Jimmy Pirul & Matías Israel Ríos

Pregunta 1

La empresa local de reparto, Beauchef Express, debe planificar sus rutas de distribución diaria utilizando una flota heterogénea compuesta por un conjunto K de vehículos de distintas características. Existe un único depósito $\{0\}$ en la ciudad, en el cual cada vehículo que opte por salir debe regresar. Para cada vehículo individual $k \in K$ se dispone de una capacidad volumétrica Q_k y un límite máximo de distancia que pueden recorrer por jornada L_k , garantizando restricciones legales de conducción y fatiga del personal.

El conjunto de clientes de la localidad se denota por I . Cada cliente $i \in I$ presenta una demanda volumétrica a_i y debe ser atendido exactamente una vez por un único vehículo. Existe, además, un subconjunto $I_E \subset I$ que agrupa a aquellos clientes que han solicitado artículos especiales (voluminosos y frágiles), los cuales sólo pueden ser transportados por vehículos especiales dados por el conjunto $K_E \subset K$. El grafo de la red de distribución está formado por el conjunto de nodos $N = \{0\} \cup I$, y la distancia para cualquier par de nodos $i, j \in N$ está dada por d_{ij} .

Asuma que la flota disponible es suficientemente grande: la capacidad total satisfará la demanda global de la localidad y, en particular, la de los clientes de I_E puede ser cubierta exclusivamente con los vehículos especiales sin problemas. Asimismo, todas las entregas pueden completarse dentro de una única jornada laboral, sin recargas intermedias; cada vehículo regresa al depósito solo cuando finaliza su ruta.

Para esta operación, se cuenta con dos tipos de costos. El primero es el costo fijo CF_k asociado a la activación de un vehículo individual (que cubre su dotación de personal). El segundo es el costo variable CV_k proporcional a la distancia recorrida por cada vehículo. Entienda que es posible que no salgan todos los vehículos del depósito, por lo cual se ahorrarían dichos costos.

1. Formule un programa lineal entero mixto (MIP) que minimice el costo total de la operación.
2. ¿Cómo cambia el MIP anterior si se considera la formulación MTZ?

Pregunta 2

P3.2 Examen 2024-2

Tenemos la siguiente información de paradas y sus coordenadas, las que tenemos que visitar con una sola persona. Además, contamos con la información de una matriz de distancias entre cada par de paradas.

Parada	Coordenadas		1	2	3	4	5	6	7
1	(3,2)	1	0	2.24	2	1.41	2.24	3	3.61
2	(5,3)	2	2.24	0	4.12	2.24	1.41	2.83	4.47
3	(1,2)	3	2	4.12	0	3.16	3.61	3.61	3
4	(4,1)	4	1.41	2.24	3.16	0	3	4.12	5
5	(4,4)	5	2.24	1.41	3.61	3	0	1.41	3.16
6	(3,5)	6	3	2.83	3.61	4.12	1.41	0	2
7	(1,5)	7	3.61	4.47	3	5	3.16	2	0

Tabla 1: **Izquierda:** Paradas y su localización. **Derecha:** Matriz de distancias entre paradas.

1. (1 pto) Estableciendo la parada 1 como el inicio (depot), resuelva el orden de la ruta a seguir por la persona usando la heurística del vecino más cercano. Muestre de forma gráfica cada iteración realizada.
2. (1 pto) Estableciendo la parada 1 como el inicio (depot) y escogiendo como primer punto a visitar la parada 5, resuelva el orden de la ruta a seguir por la persona usando la heurística de barrido (sweeping). Muestre de forma gráfica cada iteración realizada.
3. (1 pto) Comparando los resultados de ambas heurísticas ¿Cuál es la ruta óptima? ¿Qué tipo de movimiento K-opt haría para que el resultado no óptimo llegue a ser óptimo? Muestre el movimiento.

Pregunta 3 (Propuesto)

Usted trabaja como analista de itinerarios en GoP Airlines y su rol es decidir cuántos vuelos deben operar en cada ruta durante una semana, minimizando costos operativos y cumpliendo con la demanda diaria. Una ruta es una secuencia de viajes dentro de un mismo día que retorna al mismo punto de partida. En particular, se asume que en un determinado día, todos los aviones están disponibles para ser asignados a cualquiera de las rutas.

Suponga que P es el conjunto de aviones, R el conjunto de rutas y T el número de días a planificar. Además, D_{rt} es la demanda de pasajeros en la ruta $r \in R$ el día t . Considere que cada avión $p \in P$ tiene capacidad C_p asientos por vuelo, costo variable V_p por vuelo (es decir, costo por cada pasajero), y puede operar a lo más L_p vuelos por día. Notar que una ruta podría requerir más de un avión para cubrir su demanda.

Por último, cada ruta r incurre en un costo fijo F_r si se habilita al menos un vuelo propio (operado por el mismo carrier).

Dado lo anterior, responda las siguientes preguntas:

- a) Formule un modelo lineal cuya resolución permita determinar la política óptima de itinerarios que minimice el costo operacional total.
- b) Al analizar sus soluciones, usted nota que algunos aviones están siendo muy sub-utilizados. Para evitar esto, proponga modificaciones al modelo anterior que permitan no satisfacer toda la demanda, donde cada unidad de demanda no cubierta en una ruta r le cuesta a GoP Airlines M_r .
- c) Utilizando el modelo formulado en el ítem anterior, agregue y/o modifique lo que sea necesario para incorporar que ningún avión pueda operar durante tres días consecutivos.